



Cinétique des Transformations Radioactives

Objectives du cours

- Connaitre l'expression de la loi de décroissance radioactive
- Connaitre l'activité d'une **source radioactive**.

Connaitre la constante de décroissance radioactive λ

- Calculer une masse à partir d'une activité
- Calculer une activité à partir d'une masse

Les lois de la radioactivité

- Loi de **décroissance** radioactive: (1902) Becquerel et Marie Curie
- **Radioactivité** :
Phénomène **aléatoire**, impossible de prévoir à quel moment un noyau radioactif va se transformer .
- Par contre, il est possible de déterminer la **probabilité** pour que ce noyau se transforme par l'unité de temps:
- λ : constante radioactive ou probabilité de désintégration:
 - caractéristique du radionucléide ,
 - ne dépend :
 - ni des conditions physiques ou chimiques,
 - ni de l'âge de l'atome

La décroissance radioactive

La décroissance radioactive est la réduction du nombre de noyaux radioactifs (instables) dans un échantillon.

La décroissance radioactive se produit jusqu'à ce que tous les noyaux de l'échantillon soient stables.

Enjeux

C'est un paramètre très important pour le secteur de

- la gestion des **déchets nucléaires**,
- la **radioprotection** et prévision **des effets radio toxicologique** ou radio écologiques de l'exposition à une pollution radioactive

Il faut aussi tenir compte de phénomènes complexes tels que l'absorption, l'accumulation et la bio accumulation ...

Expression du nombre d'atomes N en fonction du temps

- Soit un nombre $N_{(t)}$ d'atomes radioactifs d'une espèce présent à la date t .
- Entre t et $t+dt$ un certain nombre de noyaux se désintègrent et changent de nature.
- On appelle dN la variation du nombre d'atome entre ces deux dates.
- La probabilité pour qu'un noyau radioactif se transforme est noté: λ

Constante radioactives :

Cette variation dN est proportionnelle :

- Au nombre $N_{(t)}$ d'atomes à la date t .
- Dépend du nucléide considéré donc λ
- Et de la durée dt .
- D'où

$$dN = -\lambda N_t dt$$

$$dN/N_t = -\lambda dt$$

Expression du nombre d'atomes N en fonction de temps

$$\int dN / N = - \int \lambda dt$$

$$\ln N = -\lambda t + \text{cte} ; \text{ à } t = 0 : \ln N = \ln(N_0) = \text{cte}$$

$$\ln N = -\lambda t + \ln N(0) \quad \text{et} \quad \ln N / N(0) = -\lambda t \longrightarrow$$

$$N / N(0) = e^{-\lambda t} \longrightarrow$$

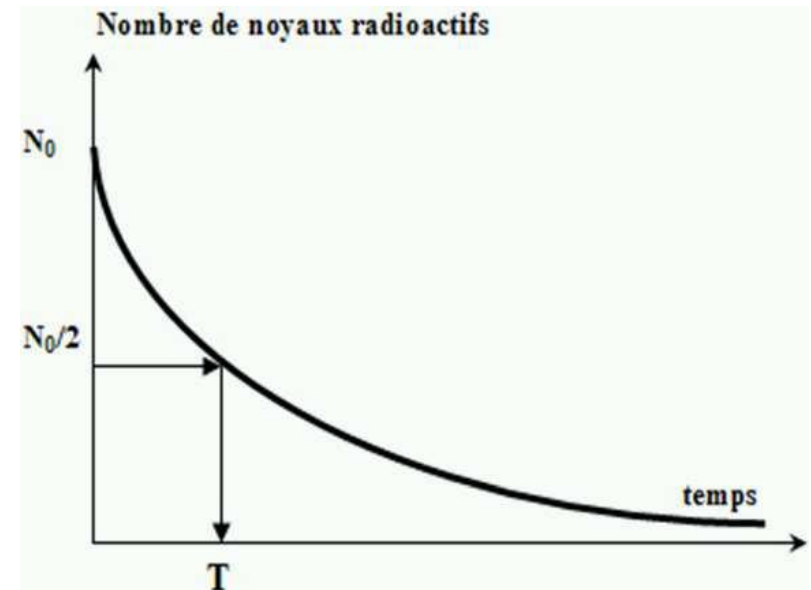
$$N(t) = N(0) e^{-\lambda t}$$

Le nombre d'atomes décroît exponentiellement avec le temps.

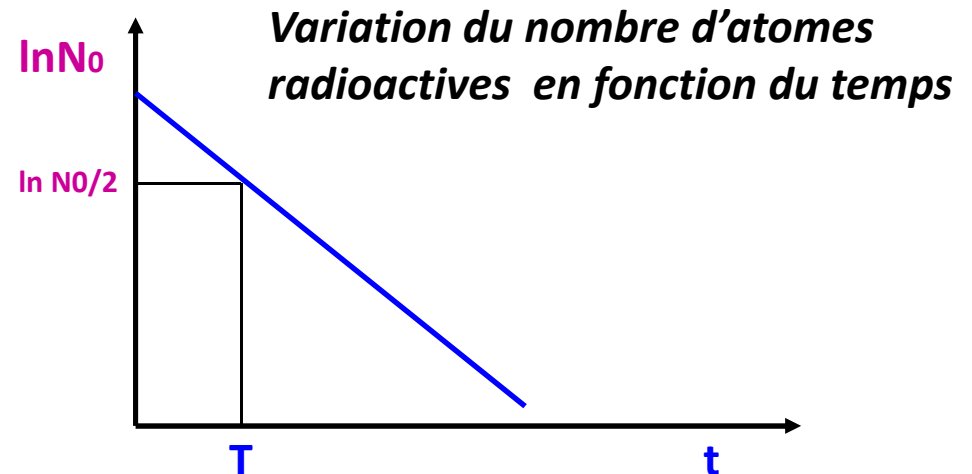
Représentation graphique de N

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda \cdot t}$$

Décroissance radioactive en
coordonnées usuelles



Décroissance radioactive en
coordonnées semi-logarithmiques



Constante radioactives λ :

- λ est la constante radioactive caractéristique du radionucléide considéré
- Dimension de la constante radioactive λ :

$$[\lambda] = [-\Delta N / N] \times [1 / \Delta t] = 1 \times 1 / T = T^{-1}$$

Elle s'exprime en s^{-1} .

Activité d'une Source Radioactive (A)

Est le **nombre** de noyaux qui se désintègrent **par unité de temps**

$$dN = -\lambda N_t dt$$

$$A(t) = |dN|/dt = \lambda \cdot N(t)$$

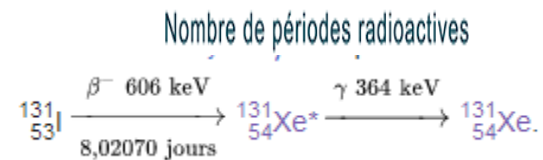
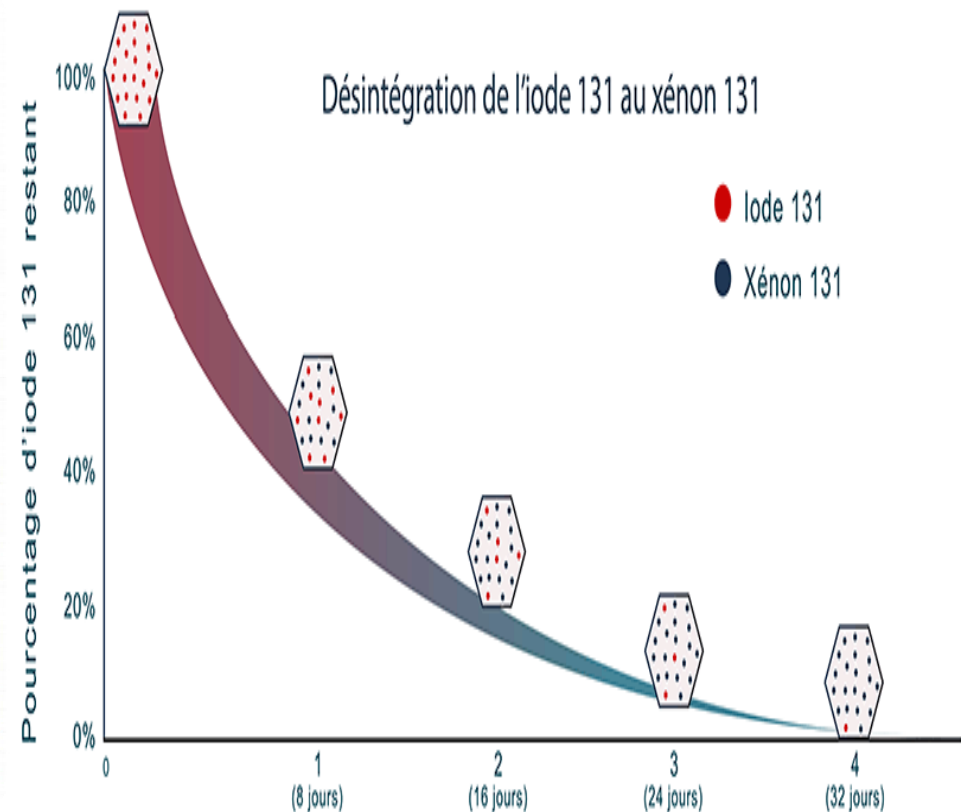
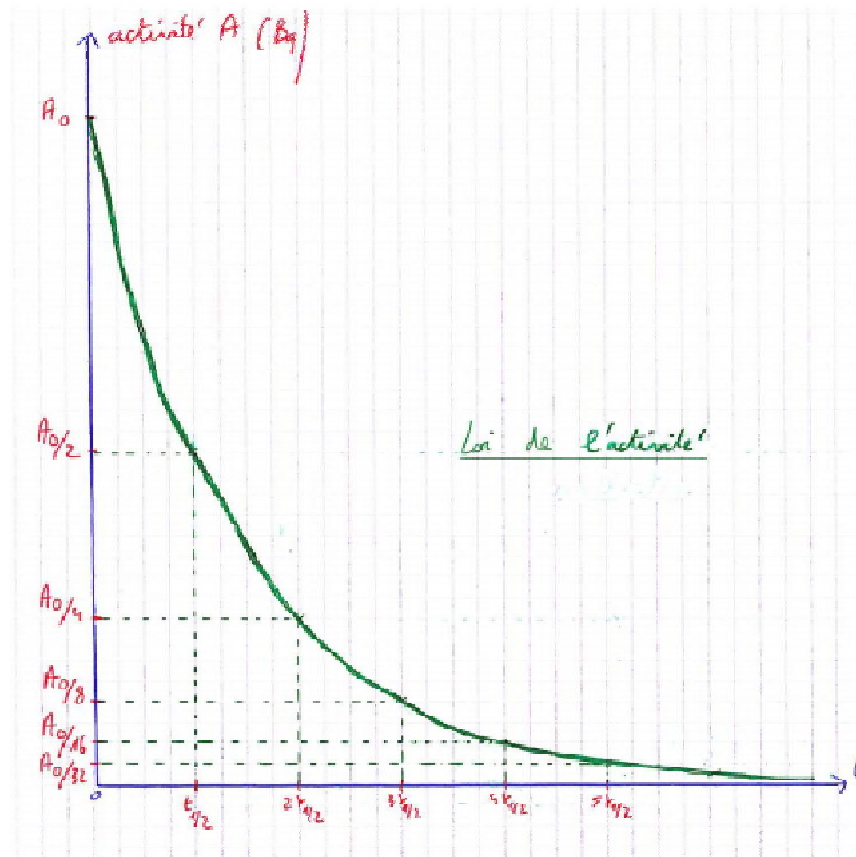
$$A(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$$

$$\text{Si } A_0 = \lambda N_0 \quad \text{Activité à } t = 0$$

$$\text{Alors : } A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$$

L'activité d'une source radioactive **diminue au cours du temps** de la même manière que le nombre de noyaux radioactifs.

Graphique d'une Activité d'une source radioactive



1/Unité d'activité :

Classique : le curie (Ci) est l'activité de 1g de Radium²²⁶₈₈Ra ²²⁶Ra

$$1\text{Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ d.p.s}$$

$$1\text{mCi} = 3,7 \cdot 10^7 \text{ d.p.s (désintégration par seconde)}$$

$$1\mu\text{Ci} = 3,7 \cdot 10^4 \text{ d.p.s}$$

Actuelle : le Becquerel (Bq)

$$1\text{Bq} = 1 \text{ d.p.s}$$

$$1\text{MBq} = 10^6 \text{ Bq}$$

$$1\text{GBq} = 10^9 \text{ Bq}$$

$$1\text{Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$$

NB:

$$1\text{Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ d.p.s}$$

$$1\text{MBq} = 10^6 \text{ Bq}$$

$$1\text{GBq} = 10^9 \text{ Bq}$$

$$1\text{Bq} = 1/3,7 \cdot 10^{10} \text{Ci} = 0,27 \cdot 10^{-10} \text{Ci}$$

2/ Activité spécifique $\bar{a}(t)$:

C'est le rapport de l'activité de l'échantillon à l'instant (t) par sa masse :

$$\bar{a}(t) = A(t) / m$$

Unité: Ci.g⁻¹, Ci.mol⁻¹ , Bq/kg

3/ vie moyenne : $\mathcal{T}$

C'est l'inverse de la constante radioactive λ

$$\mathcal{T} = 1/\lambda \text{ (s)}$$

Période radioactive

T : demi-vie en fonction de λ

- $N_{(t)} = N_{(0)} e^{-\lambda t} = N_{(0)} / 2$
- $e^{-\lambda t} = 1/2$
- $\lambda T = \ln 2 = 0,693;$
- $T = 0,693 / \lambda$
- Unité de T =seconde (s)

T peut varier d'une fraction de secondes à des Milliards d'années

$^{12}_5\text{Br}$ T = 0,02 sec ;

$^{238}_{92}\text{U}$: T = 4,5 milliards années

Isotopes à période courte	Isotopes à période longue
^{214}Po : 164 μs	^{14}C : 5 700 ans
^{15}O : 2 min	^{239}Pu : 24 000 ans
^{131}I : 8 j	^{235}U : 710 millions années
^{60}Co : 5 ans	^{40}K : 1,3 milliard années
^{137}Cs : 30 ans	^{238}U : 4,5 milliard années

Période radioactive

- Si l'on observe un échantillon de matière radioactive, au bout d'un temps $T_{1/2}$, cet échantillon aura perdu la moitié de sa matière, et il ne restera plus que la moitié de la matière initiale.
- Au bout de deux fois ce temps, au bout de deux fois $T_{1/2}$ il restera donc la moitié de la moitié de la matière initiale, c'est-à-dire **le quart**.
- De même, au bout de **trois fois $T_{1/2}$** il ne restera plus que $1/2^3 = 1/8^{\text{ème}}$ de l'échantillon initial, et ainsi de suite.
- Au bout de dix fois cette demi-vie, l'activité aura été réduite par un facteur $2^{10}=1024$, sensiblement divisée par mille.

Période radioactif

$$N(0)/2 = N(0)/2^1 \text{ ----- } 1T$$

$$N(0)/2^2 \text{ ----- } 2T$$

$$N(0)/2^3 \text{ ----- } 3T$$

$$N(0)/2^{10} \text{ ----- } 10 T$$

$$N(0)/2^n \text{ ----- } n T$$

Applications: **rejet des déchets radioactifs** de faible période et faible toxicité à un temps = 10T

10T est le temps au bout duquel la radioactivité a diminué d'un facteur 1000 puisque «1000» = $1024 = 2^{10}$

$$N(0)/2^{10} \text{ ----- } 10 T \quad 1/1000 = 1/2^{10}$$

Période biologique : (T_b)

Elle est égale au temps nécessaire pour que la moitié de la masse de radionucléides donnés présente dans l'organisme soit évacuée par les voies biologiques naturelles.

Période effective : (T_e)

- Elle correspond au temps nécessaire à la diminution d'un facteur 2 de la radioactivité spécifique d'un radionucléide donné dans l'organisme.

$$\frac{1}{T_{\text{eff}}} = \frac{1}{T_{\text{biol}}} + \frac{1}{T_{\text{radio}}}$$
$$T_{\text{eff}} = \frac{T_{\text{biol}} \cdot T_{\text{radio}}}{T_{\text{biol}} + T_{\text{radio}}}$$

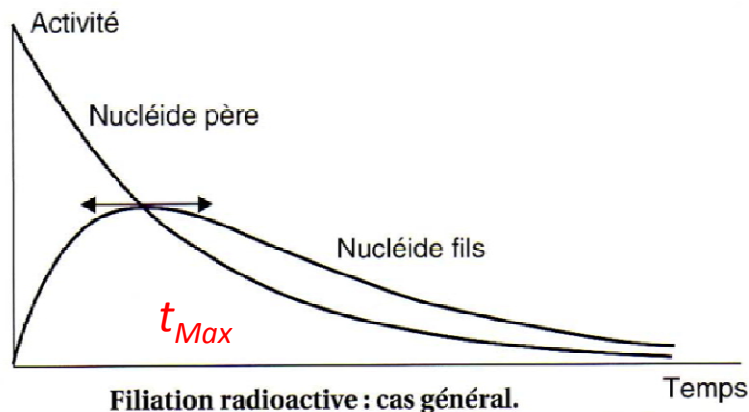
Exemple : comparaison des périodes
effectives de deux isotopes d'un même
élément, l'iode.

• ^{131}I :	$T_p = 8 \text{ jours}$	• ^{129}I :	$T_p = 1,57 \cdot 10^7 \text{ jours}$
•	$T_b = 138 \text{ jours}$	•	$T_b = 138 \text{ jours}$
•	$T_e \sim 7,5 \text{ jours}$	•	$T_e = 120 \text{ jours}$

Filiations radioactive

- $A_1(t)$ décroît de façon exponentielle
- $A_2(t)$ croît jusqu'à une valeur maximale puis décroît parallèlement à $A_1(t)$
- Le maximum de $A_2(t)$ est obtenu pour le temps

$$t_{Max} = (\ln I_2 - \ln I_1) / (\lambda_2 - \lambda_1) \text{ et } A_1(t) = A_2(t)$$



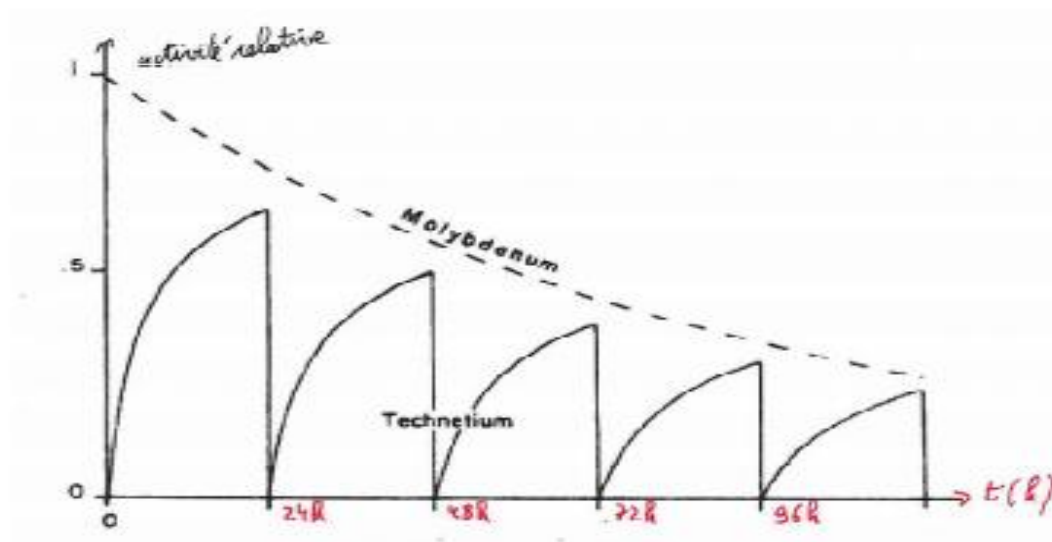
Filiations radioactive

Application : générateur Molybdène/Technétium, ou : « vache » à Technétium

Principe : filiation Molybdène-Technétium $T(^{99}_{42}\text{Mo}) = 67 \text{ h}$ et $T(^{99}_{43}\text{Tc}) = 6 \text{ h}$

Le technétium 99 a une demi-vie de 6 h, durée idéale d'acquisition des images par les γ -caméras (scintigraphies : cancers du sein, pathologies cardiaques, scintigraphies osseuses...), mais trop courte pour permettre sa conservation plus d'une journée.

Le molybdène quant à lui, possède une demi-vie de 66 h. Cela permet de stocker un générateur de molybdène (la « vache ») et de « traire » son produit de décroissance, le technétium, suivant les besoins.



Le Molybdène est livré aux sites d'utilisation attaché (adsorbé) sur une colonne échangeuse d'ions (colonne d'alumine). Il se désintègre sous forme de $^{99}_{43}\text{Tc}$, qui est récupéré grâce au lavage de la colonne par une solution saline (sérum physiologique) sous forme de pertechnétate de sodium ($\text{Na}^+ \text{TcO}_4^-$).

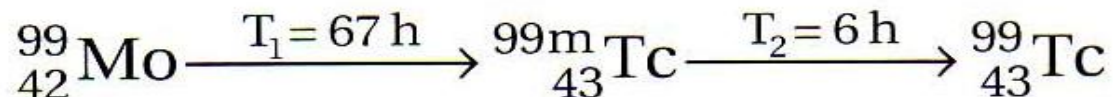
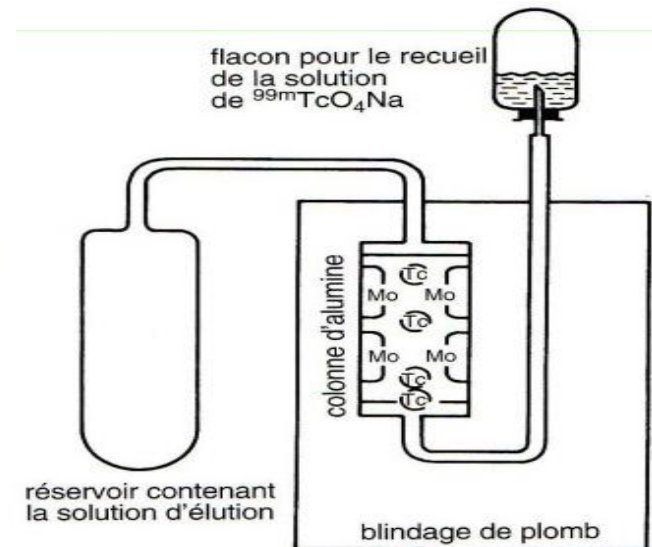
Exemple de filiation classique:

- Utilisée pour récupération de ^{99m}Tc dans les services de médecine nucléaire → examens imagerie scintigraphique
- Générateur $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$

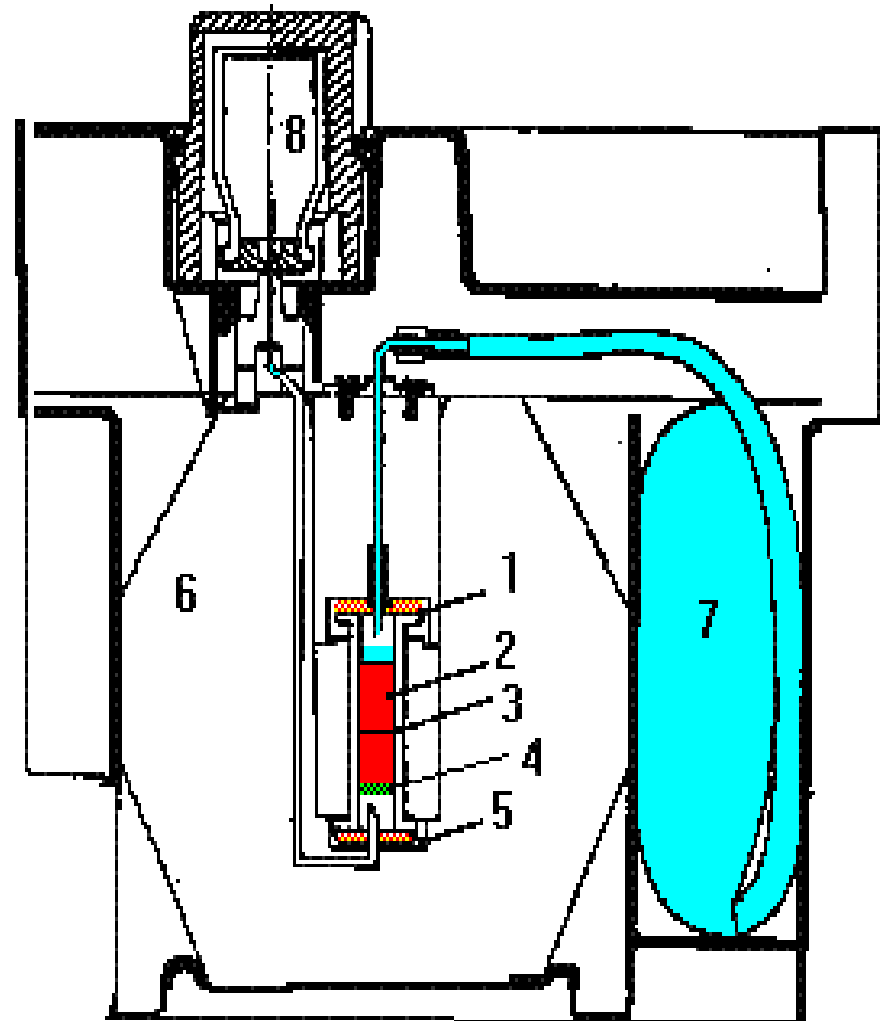


Le molybdène-99 est livré aux sites d'utilisation sous forme fixée sur une colonne échangeuse d'ions. Le technétium est récupéré par lavage de la colonne par une solution saline. La demi-vie du molybdène-99 étant de 2,7

jours, le kit de fabrication peut être ainsi utilisé pendant un peu moins d'une semaine, mais nécessite un acheminement rapide entre le lieu de production et le lieu d'utilisation,



Générateur de Technétium99m

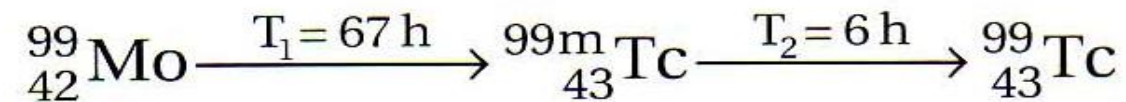
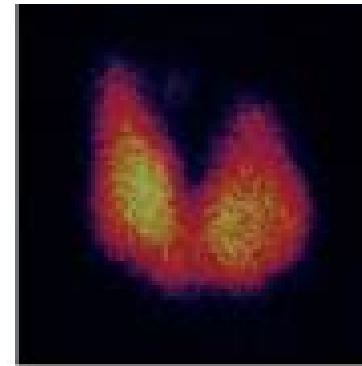
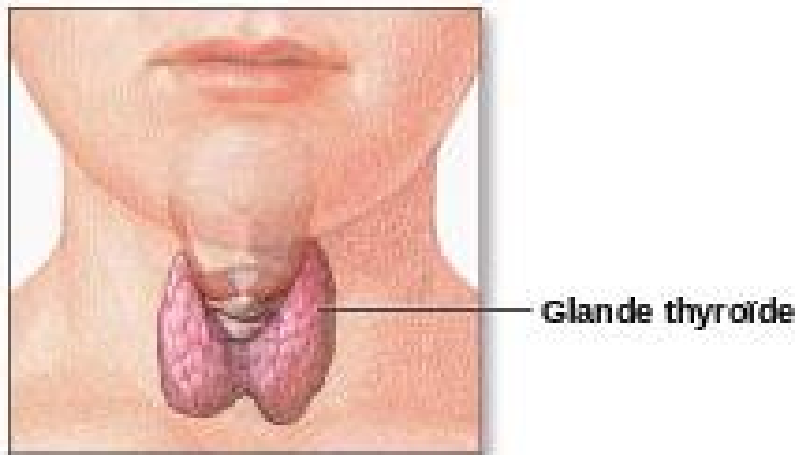


1. capsule métallique
2. colonne de verre
3. alumine
4. filtre

5. Capsule métallique
6. Blindage de plomb
7. Soluté physiologique
8. flacon d'élution

Applications médicales

Générateurs de technétium



Exercice

Le technétium 99m à une demi vie de 6h ,
Qu'elle est sa constante radioactive ?

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

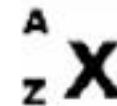
$$\lambda = 0,693/6 \times 60 \times 60 = 0,00003209 \text{ s}^{-1}$$

$${}^{99}\text{Tc} \quad \left\{ \begin{array}{l} \lambda = 3,209 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1} \\ t_{1/2} = 6 \text{ h} \end{array} \right.$$

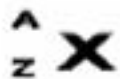
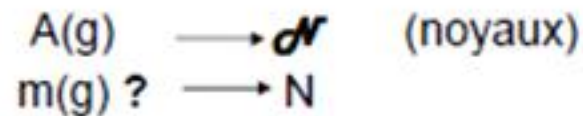
Masse d'un échantillon radioactif:

$$A(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$$

calcul de la masse m d'un échantillon radioactif



Activité : $A^* = \lambda \cdot N$ m ?



$$m \text{ } ^A_Z X = AN$$

$$m = AN / \text{ } ^A_Z X$$

$$\text{et } N = A^* / \lambda$$

	Nombre de masse	x	activité
m =	$\text{ } ^A_Z X$		λ

Masse d'un échantillon radioactif:

	Nombre de masse		activité x T
m=	_____	x	_____
	Nombre d'Avogadro		0,693

m= masse en quantité très faible (utilisation médicale).

$$N_A = 6,022\,140\,857(74) \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}.$$

Exercice

$$m = \frac{\text{Nombre de masse}}{N} \times \frac{\text{activité}}{\lambda}$$

Ex : quelle est l'activité d'**1g** d'Iode 131, de période radioactive **$T = 8,1 \text{ j}$** ?

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{A} = \lambda N \\ N = \frac{m \cdot N_A}{M} \\ \lambda = \frac{\ln 2}{t_{\frac{1}{2}}} \end{array} \right. \Rightarrow \mathcal{A} = \lambda \cdot \frac{m \cdot N_A}{M} \Rightarrow \mathcal{A} = \frac{\ln 2}{t_{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{m \cdot N_A}{M}$$

$$\mathcal{A} = \frac{\ln 2}{8,1 \times 24 \times 3600} \cdot \frac{1 \times 6,02 \cdot 10^{23}}{131} \Rightarrow \mathcal{A} = 4,6 \times 10^{15} \text{ Bq}$$

-Le technétium $^{99m}_{43}\text{Tc}$ métastable est

- A- Est un isotope du technétium $^{97}_{43}\text{Tc}$ stable.**
- B- Est un radionucléide utilisé en radiothérapie métabolique**
- C- A une durée de vie de 76 heures.**
- D- Est un émetteur Beta moins.**
- E- Est produit à travers l'élution du Molybdène**

-Un flacon d'iode 131 a une activité de 370 MBq. L'activité en MBq après 10 période est de :

A- 37

B-0,037

C-0,0037

D-0 ,37

E-3,7

Le curie est l'équivalent :

- A. Un gramme de l' Uranium $_{92}^{238}\text{U}$
- B. Un gramme du Radium $_{88}^{226}\text{Ra}$
- C. Unité Classique de la radioactivité
- D. Ancien unité de radioactivité
- E. Est l'équivalent de $3,7 \cdot 10^{10}\text{Bq}$.

Le Becquerel

A-Est l'unité de la dose équivalente.

B- Est l'unité classique de l'Activité des échantillons radioactifs.

C-Est égale à $3,7 \cdot 10^{10}$ Bq

D- Est la radioactivité de dix grammes de radium226

E-Correspond à une désintégration par seconde

Les photons gamma sont produits :

- A - Par des noyaux ayant une masse atomique faible.
- B - Lors d'une désexcitation de l'atome avec émission de rayons de fluorescence.
- C- Lors de la désexcitation des noyaux instables.
- D - En compétition avec les réactions de conversion interne.
- E - Après une désintégration de type bêta plus dans la matière.